

Основано на конспекте
Математический анализ
(базовый уровень)
Бойцев А.А. (2024)

Коллоквиум 1 (2 семестр)

*Автор билетов предоставляет работу "как есть".
Все права на материалы сохраняются за правообладателем.*

Редактор билетов Сакулин Иван Михайлович 467335

Глава 5

Неопределенный интеграл

§ 1. Понятия первообразной и неопределенного интеграла

1 Понятие первообразной

Определение 83 (Понятие первообразной).

Первообразной функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется функция F такая, что

$$F'(x) = f(x), \quad x \in \langle a, b \rangle.$$

Итак, первообразная функции f на некотором промежутке – это функция, производная которой на этом промежутке совпадает с f .

Теорема 77 (О множестве всех первообразных).

Пусть F — первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$. Для того чтобы Φ также была первообразной функции f на $\langle a, b \rangle$, необходимо и достаточно, чтобы

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad x \in \langle a, b \rangle, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $\Psi = F - \Phi$, где F и Φ — первообразные для f на $\langle a, b \rangle$. Тогда

$$\Psi'(x) = (F(x) - \Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in \langle a, b \rangle.$$

Согласно теореме Лагранжа (56), для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ таких, что $x_1 < x_2$,

$$\Psi(x_2) - \Psi(x_1) = \Psi'(\xi)(x_2 - x_1) = 0, \quad \xi \in (x_1, x_2).$$

Значит, $\Psi(x) \equiv C$, $C \in \mathbb{R}$, $x \in \langle a, b \rangle$.

Докажем достаточность. Пусть на $\langle a, b \rangle$ выполнено условие $F - \Phi \equiv C$, $C \in \mathbb{R}$. Тогда на этом промежутке $\Phi = F - C$ и, к тому же,

$$\Phi' = F' - C' = F' - 0 = F' = f.$$

Тем самым, Φ является первообразной для функции f на $\langle a, b \rangle$. □

Теорема 78 (Достаточное условие существования первообразной).

Если $f \in C(\langle a, b \rangle)$, то множество первообразных f на $\langle a, b \rangle$ не пусто.

Доказательство по следствию 29 из теоремы 99 (О дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом): первообразная у непрерывной на промежутке функции всегда существует.

Зелёным цветом показаны доказательства и прочее, необходимые только для КЛК доп.

② Понятие неопределенного интеграла

Определение 84 (Понятие неопределенного интеграла).

Неопределённым интегралом функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется множество всех первообразных f на этом промежутке.

Неопределенный интеграл обозначается следующим образом:

$$\int f \, dx,$$

где

$\int$ — знак неопределенного интеграла, f — подынтегральная функция,
 $f \, dx$ — подынтегральное выражение, x — переменная интегрирования.

Отметим теперь очевидное замечание, которое следует сразу из уже разработанной нами теории.

Замечание 166.

Если F — какая-либо первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$, то неопределенный интеграл функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ равен

$$\int f \, dx = F + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Заметим, что для краткости информацию о том, что рассматривается промежуток $\langle a, b \rangle$, часто опускают. Например, вместо

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + \begin{cases} c_1, & x < 0 \\ c_2, & x > 0 \end{cases}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \text{ пишут } \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C,$$

подразумевая, что C — кусочно-постоянная функция.

§ 3. Свойства неопределенного интеграла

① Связь интеграла и производной

Справедливы следующие соотношения (на множествах, где определены соответствующие неопределенные интегралы):

$$\left(\int f \, dx \right)' = f, \quad d \left(\int f \, dx \right) = f \, dx.$$

Замечание 170.

Важно отметить, что в каждом из написанных соотношений (слева) соответствующая операция производится над множеством

$$I = \int f \, dx.$$

Договоримся еще и о следующем. Если $F'(x) = f(x)$ при $x \in \langle a, b \rangle$, то, трактуя dx как дифференциал (чисто механически), будем считать, что

$$\int dF = F + C.$$

Замечание 171.

Мотивировка этого соотношения понятна: если dx — это дифференциал, то, согласно предположению, $dF = f(x)dx$, а тогда, по определению неопределенного интеграла,

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

② Линейность неопределенного интеграла

Теорема 80 (О линейности неопределенного интеграла).

Пусть на $\langle a, b \rangle$ существуют первообразные функций f и g . Тогда:

1. На $\langle a, b \rangle$ существует первообразная функции $f + g$, причем

$$\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx.$$

2. На $\langle a, b \rangle$ существует первообразная функции αf , $\alpha \in \mathbb{R}$, причем при $\alpha \neq 0$

$$\int \alpha f dx = \alpha \int f dx.$$

3. На $\langle a, b \rangle$ существует первообразная функции $\alpha f + \beta g$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, причем при $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$

$$\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx.$$

Последнее свойство часто (правда, не вполне законно) называют свойством линейности неопределенного интеграла. Прежде чем переходить к доказательству сформулированной теоремы, неплохо бы понять, а что в ней утверждается.

Замечание 172.

Давайте определимся с тем как нам следует понимать равенство

$$\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx = \{F + C_1 + G + C_2, C_1, C_2 \in \mathbb{R}\}$$

где F — первообразная f , а G — первообразная g .

$$\int \alpha f dx = \alpha \int f dx = \{\alpha F + \alpha C_1, C_1 \in \mathbb{R}\}.$$

Конкретнее, множество справа — это множество, составленное из всевозможных произведений числа α на элементы множества, которые даются неопределенным интегралом от f

Доказательство. 1. Докажем первый пункт. Понятно, что по свойству производной суммы, $F + G$ — первообразная $f + g$. Значит, достаточно проверить равенство

$$\{F + G + C, C \in \mathbb{R}\} = \{F + C_1, C_1 \in \mathbb{R}\} + \{G + C_2, C_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Пусть $H \in \{F + G + C, C \in \mathbb{R}\}$, тогда

$$H = F + G + C = (F + 0) + (G + C),$$

а значит $H \in \{F + C_1, C_1 \in \mathbb{R}\} + \{G + C_2, C_2 \in \mathbb{R}\}$ при $C_1 = 0, C_2 = C$.

Наоборот, пусть $H \in \{F + C_1, C_1 \in \mathbb{R}\} + \{G + C_2, C_2 \in \mathbb{R}\}$, то есть

$$H = F + C_1 + G + C_2 = F + G + (C_1 + C_2).$$

Тогда и $H \in \{F + G + C, C \in \mathbb{R}\}$ при $C = C_1 + C_2$. Тем самым, равенство множеств установлено.

2. Докажем второй пункт. Понятно, что по свойству производной, αF — первообразная для αf . Значит, достаточно показать, что при $\alpha \neq 0$ верно равенство

$$\{\alpha F + C, C \in \mathbb{R}\} = \{\alpha F + \alpha C_1, C_1 \in \mathbb{R}\}.$$

Если $H \in \{\alpha F + C, C \in \mathbb{R}\}$, то

$$H = \alpha F + C = \alpha F + \alpha \cdot \frac{C}{\alpha},$$

откуда $H \in \{\alpha F + \alpha C_1, C_1 \in \mathbb{R}\}$ при $C_1 = \frac{C}{\alpha}$.

Обратное включение доказывается похожим образом и остается в качестве упражнения.

3. Доказательство третьего пункта немедленно следует из утверждений 1-ого и 2-ого пунктов. □

③ Формула замены переменной

Теорема 81 (Формула замены переменной).

Пусть f имеет первообразную на $\langle a, b \rangle$, $\varphi : \langle \alpha, \beta \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, φ дифференцируема на $\langle \alpha, \beta \rangle$. Тогда

$$\int f \, dx = \int f(\varphi) \varphi' \, dt.$$

Доказательство. Пусть F — первообразная для функции f на $\langle a, b \rangle$. Тогда, согласно теореме о производной композиции (50), $F(\varphi)$ — первообразная для функции $f(\varphi)\varphi'$ на $\langle \alpha, \beta \rangle$, откуда

$$\int f \, dx = F + C = F(\varphi) + C = \int f(\varphi) \varphi' \, dt. \quad \square$$

Замечание 173.

Сейчас снова уместно вспомнить, что dx под неопределенным интегралом удобно трактовать как дифференциал. Если это принять, то формула замены переменной становится просто-напросто «механической»: если $x = \varphi(t)$, то $f(x) = f(\varphi(t))$ и $dx = d\varphi(t) = \varphi'(t) \, dt$.

④ Формула интегрирования по частям

Теорема 82 (Формула интегрирования по частям).

Пусть u и v дифференцируемы на $\langle a, b \rangle$, и пусть на $\langle a, b \rangle$ существует первообразная от vu' . Тогда

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx$$

или

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Доказательство. Согласно формуле производной произведения,

$$(uv)' = u'v + uv',$$

откуда

$$uv' = (uv)' - u'v.$$

Беря интегралы от обеих частей и пользуясь следствием (23), приходим к формуле

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx.$$

□

§ 4. Интегрирование рациональных дробей

① Некоторые сведения из теории многочленов

Определение 85 (Понятие многочлена).

Многочленом (полиномом) $P_n(x)$ степени $n \geq 1$ будем называть функцию вида

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad a_n \neq 0, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Многочленом нулевой степени назовем произвольную константу, отличную от нуля. У тождественно равного нулю многочлена степенью будем называть символ $-\infty$.

Определение 86 (Понятие рациональной дроби).

Рациональной дробью называется функция вида

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)},$$

где $P_n(x)$, $Q_m(x)$ – многочлены степеней n и m , соответственно.

Определение 87 (Понятие правильной рациональной дроби).

Рациональная дробь

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

называется правильной, если $n < m$, иначе дробь называется неправильной.

Конечно, если дробь оказывается неправильной, то, выделив целую часть, можно перейти к правильной дроби.

② Разложение дроби на простейшие

Определение 88 (Понятие простейших дробей).

Простейшими дробями (дробями первого и второго типов) называют дроби вида

$$\frac{A}{(x-a)^k}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k},$$

где $k \in \mathbb{N}$ и $p^2 - 4q < 0$.

Лемма 67 (О дробях первого типа).

Пусть

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

– правильная рациональная дробь и

$$Q_m(x) = (x-a)^k \cdot \tilde{Q}(x), \quad \text{где } \tilde{Q}(a) \neq 0, \quad \tilde{Q} - \text{многочлен.}$$

Существуют число $A \in \mathbb{R}$ и многочлен $\tilde{P}(x)$, такие что

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{\tilde{P}(x)}{(x-a)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)},$$

причем написанное представление единственно.

Лемма 68 (О дробях второго типа).

Пусть

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

– правильная рациональная дробь и

$$Q_m(x) = (x^2+px+q)^k \cdot \tilde{Q}(x), \quad \text{где } \tilde{Q}(\alpha \pm i\beta) \neq 0, \quad \tilde{Q} - \text{многочлен,}$$

$p^2 - 4q < 0$, а $\alpha \pm i\beta$ — комплексно-сопряженные корни квадратного трехчлена $x^2 + px + q$. Существуют числа $A, B \in \mathbb{R}$ и многочлен $\tilde{P}(x)$ такие, что

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} + \frac{\tilde{P}(x)}{(x^2+px+q)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)},$$

причем это представление единственно.

Теорема 84 (О разложении дроби на простейшие).

Пусть

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

– рациональная дробь, причем

$$Q_m(x) = (x - a_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - a_p)^{k_p} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_mx + q_m)^{l_m},$$

где при $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$

$$a_i \in \mathbb{R}, \quad k_i \in \mathbb{N}, \quad l_j \in \mathbb{N}, \quad p_j^2 - 4q_j < 0.$$

Тогда существует единственное разложение вида

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = R_{n-m}(x) + \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^{k_i-j+1}} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{l_i} \frac{B_{ij}x + C_{ij}}{(x^2 + p_ix + q_i)^{l_i-j+1}},$$

где все коэффициенты в числителе дробей справа – вещественные числа.

Следствие 24.

Интеграл от рациональной дроби может быть выражен в элементарных функциях.

Глава 6

Интеграл Римана

§ 1. Понятие интеграла Римана

② Определение интеграла Римана

Определение 89 (Понятие разбиения).

Говорят, что на отрезке $[a, b]$ введено разбиение (дробление) τ , если введена система точек $x_i, i \in \{0, 1, \dots, n\}$, что

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Итак, разбиение – это набор точек, делящих наш отрезок на более маленькие отрезки, которые попарно не имеют общих внутренних точек.

Замечание 178.

Обычно как для отрезка разбиения, так и для его длины, вводят следующие обозначения:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Определение 90 (Понятие мелкости (ранга) разбиения).

Величина

$$\lambda(\tau) = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} \Delta x_i$$

называется мелкостью (рангом, диаметром) разбиения (дробления).

Итак, ранг разбиения численно равен длине наибольшего отрезка, получившегося в результате разбиения.

Определение 91 (Понятие оснащенного разбиения).

Говорят, что на отрезке $[a, b]$ введено разбиение (оснащенное разбиение) (τ, ξ) , если на нем введено разбиение τ и выбрана система точек $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ таким образом, что $\xi_i \in \Delta_i, i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Определение 92 (Понятие интегральной суммы).

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция f и введено разбиение (τ, ξ) . Величина

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется интегральной суммой для функции f на отрезке $[a, b]$, отвечающей разбиению (τ, ξ) .

Определение 93 (Понятие интеграла Римана).

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$. Говорят, что число I является интегралом Римана от функции f по отрезку $[a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall(\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Обозначают это число так:

$$I = \int_a^b f \, dx.$$

Замечание 179.

Интеграл Римана часто называют пределом интегральных сумм. Тем самым, проще, но с некоторыми оговорками, последнее определение можно переписать в следующем виде:

$$I = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Определение 94 (Понятие интегрируемой функции).

Функция f , для которой существует интеграл Римана по отрезку $[a, b]$, называется интегрируемой по Риману на этом отрезке (или просто интегрируемой).

Класс интегрируемых (по Риману) на отрезке $[a, b]$ функций будем обозначать так: $R[a, b]$.

Определение 95.

По определению полагают

$$\int_a^a f \, dx = 0, \quad \int_b^a f \, dx = - \int_a^b f \, dx, \quad a < b.$$

③ Определение интеграла через последовательности**Теорема 85 (Определение интеграла через последовательности).**

Пусть f задана на $[a, b]$. Тогда I — интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$ тогда и только тогда, когда для любой последовательности (τ^n, ξ^n) оснащенных разбиений отрезка $[a, b]$ такой, что $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, выполняется, что

$$\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть I — интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$ согласно исходному определению и пусть $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta : \forall(\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Пусть теперь (τ^n, ξ^n) — последовательность оснащенных разбиений отрезка $[a, b]$ такая, что $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Тогда

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad \lambda(\tau^n) < \delta.$$

Но тогда, при $n > n_0$ выполняется и

$$|\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| < \varepsilon,$$

откуда и следует утверждение.

Докажем достаточность. От противного, пусть выполнено утверждение теоремы, но I — не интеграл Римана, согласно исходному определению. Это значит, что

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists (\tau^\delta, \xi^\delta) : \lambda(\tau^\delta) < \delta \text{ и } |\sigma_{\tau^\delta}(f, \xi^\delta) - I| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда, по написанному,

$$\exists (\tau^n, \xi^n) : \lambda(\tau^n) < \delta_n = \frac{1}{n} \text{ и } |\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| \geq \varepsilon_0.$$

Но так как $\delta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, а значит построенная последовательность оснащенных разбиений удовлетворяет условию теоремы. В то же время,

$$|\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| \geq \varepsilon_0,$$

что противоречит тому, что

$$\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I.$$

□

§ 2. Суммы Дарбу и их свойства

① Понятие сумм Дарбу

Определение 96 (Понятие сумм Дарбу).

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$ и τ — некоторое разбиение этого отрезка. Величины

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

называют верхней и нижней суммами Дарбу для функции f , отвечающими разбиению τ , соответственно.

Замечание 181.

Из определения верхней и нижней сумм Дарбу очевидно неравенство

$$s_\tau(f) \leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f),$$

верное для любых оснащенных разбиений (τ, ξ) отрезка $[a, b]$.

Полезно отметить **геометрическое** толкование сумм Дарбу при фиксированном разбиении: верхняя сумма отвечает «площади» наименьшей ступенчатой фигуры, описанной вокруг графика функции f , а нижняя — «площади» наибольшей ступенчатой фигуры, вписанной в график функции f .

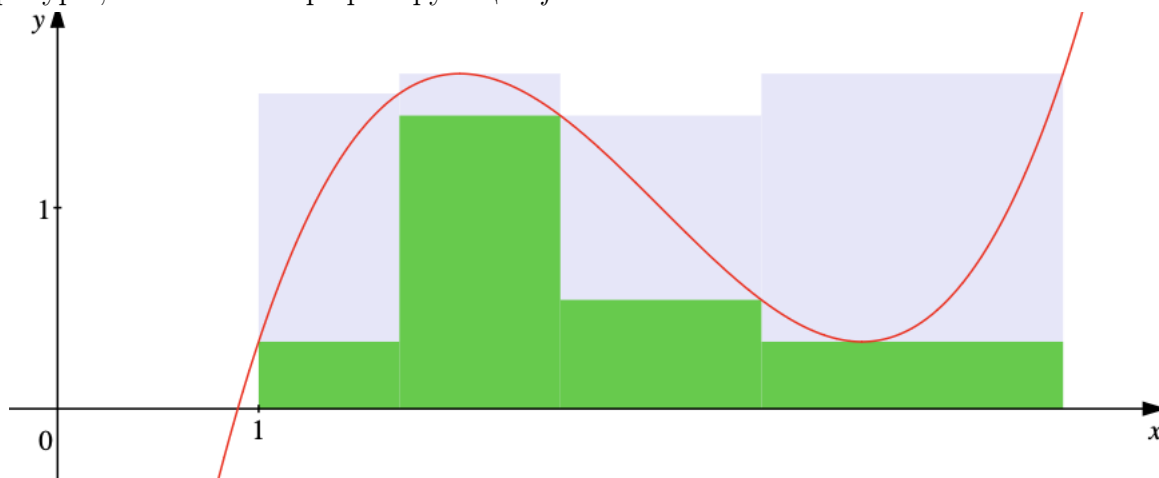


Рис. 13. Верхняя и нижняя суммы Дарбу для четырех отрезков разбиения

Лемма 69 (О связи конечности сумм Дарбу и ограниченности функции).

Ограниченность f сверху (снизу) равносильна конечности произвольной верхней (нижней) суммы Дарбу.

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть f ограничена сверху, то есть

$$\exists M : f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

Пусть τ — произвольное разбиение $[a, b]$. Тогда, так как $M_i \leq M, i \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M \Delta x_i = M(b-a) < +\infty.$$

Случай, когда f ограничена снизу доказывается аналогичным образом.

Докажем достаточность. Пусть τ — разбиение $[a, b]$ и $S_\tau(f)$ конечна. Тогда

$$M_i < +\infty, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

и

$$f(x) \leq M = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} M_i = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad \forall x \in [a, b],$$

откуда и следует требуемое.

Аналогичным образом доказывается утверждение в случае конечности $s_\tau(f)$. $\square$

② Свойства сумм Дарбу

Верхняя сумма Дарбу — это «наибольшая» из интегральных сумм при фиксированном разбиении, а нижняя — «наименьшая».

Лемма 70 (О связи сумм Дарбу и интегральных сумм).

Справедливы равенства

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi), \quad s_\tau(f) = \inf_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Доказательство. Докажем первое равенство. Рассмотрим сначала случай, когда функция f ограничена сверху на $[a, b]$. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, по определению супремума,

$$\exists \xi_i \in \Delta_i : M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} < f(\xi_i), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Домножим каждое неравенство на Δx_i и сложим по i , получим

$$\sum_{i=1}^n \left(M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

или

$$\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \varepsilon < \sigma_\tau(f, \xi) \Leftrightarrow S_\tau(f) - \varepsilon < \sigma_\tau(f, \xi).$$

Так как, как уже отмечалось, $S_\tau(f) \geq \sigma_\tau(f, \xi)$, то в итоге проверено, что

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Пусть теперь f не ограничена сверху на $[a, b]$, тогда $S_\tau(f) = +\infty$. Ясно, что при фиксированном разбиении τ функция f не ограничена сверху хотя бы на одном отрезке разбиения Δ_i . Не нарушая общности можно считать, что она не ограничена на Δ_1 . Тогда существует последовательность ξ_1^k , что $f(\xi_1^k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty$. Пусть $\xi_i \in \Delta_i$, $i \in \{2, \dots, n\}$, — какие-то фиксированные точки, $\xi^k = \{\xi_1^k, \xi_2, \dots, \xi_n\}$. Тогда, в силу определения супремума,

$$\sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(f(\xi_1^k) \Delta x_1 + \sum_{i=2}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right) = +\infty = S_\tau(f)$$

Замечание 182.

В случае, когда $f \in C[a, b]$, очевидно,

$$S_\tau(f) = \max_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi), \quad s_\tau(f) = \min_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Определение 97 (Понятие измельчения разбиения).

Пусть на отрезке $[a, b]$ введены разбиения τ_1 и τ_2 . Говорят, что разбиение τ_1 является измельчением разбиения τ_2 , если $\tau_2 \subset \tau_1$.

Иными словами, τ_1 является измельчением разбиения τ_2 , если оно содержит все точки, входящие в разбиение τ_2 и, тем самым, порождает «более мелкие» отрезки разбиения.

Лемма 71 (О монотонности сумм Дарбу).

Пусть $\tau_2 \subset \tau_1$, тогда

$$S_{\tau_2}(f) \geq S_{\tau_1}(f), \quad s_{\tau_1}(f) \geq s_{\tau_2}(f).$$

Доказательство. Докажем первое неравенство. Достаточно рассмотреть случай, когда измельчение τ_1 получается из τ_2 добавлением одной точки $\hat{x} \in \Delta_k = (x_{k-1}, x_k)$.

Тогда

$$S_{\tau_2}(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M_k \Delta x_k.$$

Пусть

$$M'_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, \hat{x}]} f(x), \quad M''_k = \sup_{x \in [\hat{x}, x_k]} f(x),$$

тогда

$$M_k \geq M'_k, \quad M_k \geq M''_k$$

и

$$M_k \Delta x_k = M_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M_k(x_k - \hat{x}) \geq M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}),$$

откуда

$$S_{\tau_2}(f) \geq \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}) = S_{\tau_1}(f).$$

Второе неравенство доказывается аналогично. $\square$

Итак, лемма утверждает, что при измельчении разбиения верхние суммы Дарбу не увеличиваются, а нижние — не уменьшаются.

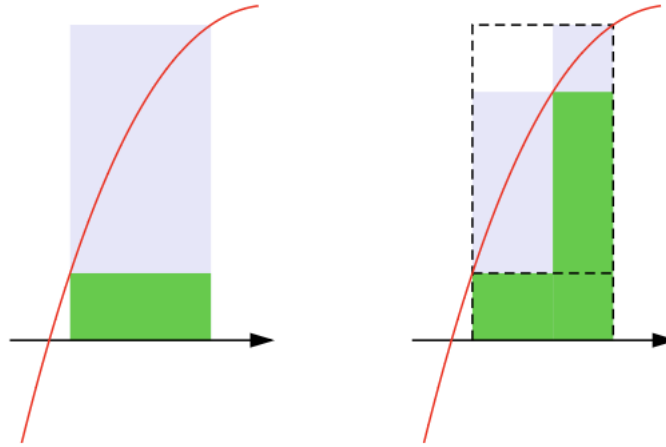


Рис. 14. Монотонность сумм Дарбу

Лемма 72 (Об ограниченности сумм Дарбу).

Пусть τ_1 и τ_2 — разбиения отрезка $[a, b]$, тогда

$$s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f).$$

Доказательство. Разбиение $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a, b]$, причем $\tau_1 \subset \tau$, $\tau_2 \subset \tau$. Пользуясь монотонностью сумм Дарбу (71), получим

$$s_{\tau_1}(f) \leq s_{\tau}(f) \leq S_{\tau}(f) \leq S_{\tau_2}(f),$$

что и доказывает утверждение. $\square$

Иными словами, лемма утверждает, что любая нижняя сумма Дарбу не превосходит любой верхней суммы Дарбу.

§ 3. Необходимое условие интегрируемости. Критерии интегрируемости

Теорема 86 (Необходимое условие интегрируемости).

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Если предположить, что f не ограничена, например, сверху, то, по лемме 69,

$$S_\tau(f) = +\infty.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда, согласно определению интегрируемости,

$$\exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < 1 \Leftrightarrow I - 1 < \sigma_\tau(f, \xi) < I + 1.$$

В частности, при фиксированном разбиении τ , мелкость которого меньше δ , интегральные суммы ограничены (по ξ). Но это противоречит тому, что при том же разбиении (лемма 70),

$$\sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi) = S_\tau(f) = +\infty.$$

□

Теорема 87 (Критерий Дарбу).

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0,$$

или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \quad S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3},$$

откуда

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_\tau(f, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Переходя в правой части неравенства к супремуму, а в левой части к инфимуму по ξ , получаем (лемма 70)

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq s_\tau(f), \quad S_\tau(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Складывая неравенства

$$-s_\tau(f) \leq \frac{\varepsilon}{3} - I, \quad S_\tau(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3},$$

приходим к тому, что

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Докажем достаточность. Так как $\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0$, то все верхние и нижние суммы Дарбу конечны. В силу леммы 72,

$$\sup_{\tau} s_\tau(f) = I_* < +\infty, \quad \inf_{\tau} S_\tau(f) = I^* < +\infty,$$

причем $I_* \leq I^*$. Пользуясь сказанным и тем, что для любого τ

$$s_\tau(f) \leq I_* \leq I^* \leq S_\tau(f),$$

получим

$$0 \leq I^* - I_* \leq S_\tau(f) - s_\tau(f),$$

откуда, так как правая часть принимает сколь угодно малые значения (следствие 9), $I_* = I^*$. Пусть $I = I_* = I^*$. Из неравенств

$$s_\tau(f) \leq I \leq S_\tau(f), \quad s_\tau(f) \leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f),$$

получаем

$$|\sigma_\tau(f, \xi) - I| \leq S_\tau(f) - s_\tau(f).$$

Осталось воспользоваться утверждением критерия Дарбу и заметить, что мы приходим к тому, что

$$\int_a^b f \, dx = I,$$

что и доказывает утверждение. □

Замечание 183.

С точки зрения геометрии критерий Дарбу означает следующее: функция f оказывается интегрируемой в том и только том случае, когда «площадь» под графиком функции f может быть изнутри и снаружи аппроксимирована ступенчатыми фигурами (вписанной и описанной), «площади» которых могут быть сделаны сколь угодно близкими. В доказательстве достаточности мы еще и увидели значения I_* и I^* , часто называемые нижним и верхним интегралами Дарбу, соответственно. Они показывают в каком-то смысле пределы верхних и нижних сумм Дарбу при стремлении мелкости разбиения к нулю. Их равенство (и конечность) и есть условие существования искомого интеграла, а их общая величина – его значение.

Следствие 25.

Если $f \in R[a, b]$, то

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_\tau(f) = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} S_\tau(f) = \int_a^b f \, dx.$$

Доказательство. Пользуясь предыдущим замечанием, имеем

$$0 \leq S_\tau(f) - \int_a^b f \, dx \leq S_\tau(f) - s_\tau(f), \quad 0 \leq \int_a^b f \, dx - s_\tau(f) \leq S_\tau(f) - s_\tau(f).$$

Остается применить критерий Дарбу (87). □

Определение 98 (Понятие колебания).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Колебанием функции f на множестве E назовем величину

$$\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} (f(x) - f(y)).$$

Понятно, что для колебания функции справедливо следующее соотношение:

$$\omega(f, E) = \sup_{x \in E} f(x) - \inf_{x \in E} f(x).$$

Следствие 26 (Критерий Дарбу в терминах колебаний).

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i = 0,$$

или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \varepsilon.$$

§ 4. Классы интегрируемых функций

Теорема 88 (Об интегрируемости непрерывной функции).

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b].$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Согласно теореме Кантора (47), непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нем, а значит

$$\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Пусть τ — такое разбиение отрезка $[a, b]$, что $\lambda(\tau) < \delta$, тогда

$$\omega(f, \Delta_i) = \sup_{x, y \in \Delta_i} |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

и

$$\sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon.$$

Значит, по следствию из критерия Дарбу (26), $f \in R[a, b]$. □

Теорема 89 (О невлиании на интеграл значения функции в конкретной точке).

Если значения интегрируемой функции изменить на конечном множестве точек, то интегрируемость не нарушится и интеграл не изменится.

Доказательство. Пусть $f \in R[a, b]$, а функция $\tilde{f}$ отличается от f в точках $x_1, x_2, \dots, x_n$. Так как, согласно необходимому условию интегрируемости (86), $|f| \leq C$, то

$$|\tilde{f}| \leq C_1, \quad C_1 = \max(C, |\tilde{f}(x_1)|, \dots, |\tilde{f}(x_n)|).$$

Заметим, что интегральные суммы для f и $\tilde{f}$ отличаются не больше, чем в $2n$ слагаемых, причем

$$\left| \sigma_\tau(f, \xi) - \sigma_\tau(\tilde{f}, \xi) \right| \leq 2n(C + C_1)\lambda(\tau) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} 0,$$

что доказывает одновременное существование интегралов и их равенство между собой. $\square$

Теорема 90 (Об интегрируемости функции и ее сужения).

Справедливы следующие утверждения:

1. Пусть $f \in R[a, b]$ и $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$. Тогда $f \in R[\alpha, \beta]$.
2. Пусть $f \in R[a, c]$ и $f \in R[c, b]$, $a < c < b$. Тогда $f \in R[a, b]$.

Доказательство. 1. Воспользуемся критерием Дарбу (87) и, выбрав $\varepsilon > 0$, найдем δ , что выбрав разбиение τ отрезка $[a, b]$ мелкости меньшей, чем δ , будет выполняться

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

Пусть теперь τ' – какое-то разбиение $[\alpha, \beta]$ мелкости меньшей δ . Дополним это разбиение, разбив отрезки $[a, \alpha]$ и $[\beta, b]$, до разбиения τ отрезка $[a, b]$ так, чтобы мелкость $\lambda(\tau)$ была меньше, чем δ . Тогда

$$0 \leq S_{\tau'}(f) - s_{\tau'}(f) \leq S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon,$$

что и доказывает утверждение (критерий Дарбу (87)).

2. Интегрируемость постоянной функции нам уже известна. Не нарушая общности будем считать, что f не постоянна, а значит $\omega(f, [a, b]) > 0$. Пусть $\varepsilon > 0$. По критерию интегрируемости найдем δ_1, δ_2 , что для любых разбиений отрезка $[a, c]$ таких, что $\lambda(\tau_1) < \delta_1$, и для любых разбиений отрезка $[c, b]$ таких, что $\lambda(\tau_2) < \delta_2$, выполняется

$$S_{\tau_1}(f) - s_{\tau_1}(f) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad S_{\tau_2}(f) - s_{\tau_2}(f) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Пусть теперь $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \varepsilon/(3\omega(f, [a, b])))$ и τ – разбиение отрезка $[a, b]$, что $\lambda(\tau) < \delta$. Пусть точка c принадлежит какому-то промежутку $[x_{i-1}, x_i]$. Обозначим

$$\tau' = \tau \cup \{c\}, \quad \tau_1 = \tau' \cap [a, c], \quad \tau_2 = \tau' \cap [c, b].$$

Тогда, согласно выбору δ ,

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq S_{\tau_1}(f) - s_{\tau_1}(f) + S_{\tau_2}(f) - s_{\tau_2}(f) + \omega(f, [a, b])\delta < \varepsilon,$$

что, согласно критерию Дарбу (87), влечет интегрируемость f на $[a, b]$. $\square$

Определение 99 (Понятие кусочно-непрерывной функции).

Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется кусочно-непрерывной, если ее множество точек разрыва конечно или пусто, и все разрывы – разрывы первого рода.

Теорема 91 (Об интегрируемости кусочно-непрерывной функции).

Кусочно-непрерывная на отрезке функция интегрируема на нем.

Доказательство. Пусть $a_1 < \dots < a_m$ – все точки разрыва функции f на (a, b) . Функция f непрерывна во внутренних точках и имеет конечные односторонние пределы на концах отрезков $[a, a_1], [a_1, a_2], \dots, [a_m, b]$, а значит интегрируема на каждом из них, отличаясь от непрерывной функции не более чем в двух точках, согласно теореме 89. Тогда, по только что доказанной теореме 90, она интегрируема на $[a, b]$. $\square$

§ 5. Арифметические свойства интегрируемых функций

Теорема 92 (Арифметические свойства интегрируемых функций).

Пусть $f, g \in R[a, b]$. Тогда:

1. Линейная комбинация f и g интегрируема, то есть

$$\alpha f + \beta g \in R[a, b], \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. Произведение f и g интегрируемо, то есть

$$fg \in R[a, b].$$

3. Модуль функции интегрируем, то есть

$$|f| \in R[a, b].$$

4. Если $|f| > C$ на $[a, b]$, $C > 0$, то

$$\frac{1}{f} \in R[a, b].$$

Доказательство. 1. Так как

$$\begin{aligned} |\alpha f(x) + \beta g(x) - \alpha f(y) - \beta g(y)| &\leq |\alpha||f(x) - f(y)| + |\beta||g(x) - g(y)| \leq \\ &\leq |\alpha|\omega(f, E) + |\beta|\omega(g, E), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(\alpha f + \beta g, E) \leq |\alpha|\omega(f, E) + |\beta|\omega(g, E),$$

верное для произвольного множества E .

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a, b]$, то по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции,

$$\exists \delta_1 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_1 \quad \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha| + 1)}.$$

Аналогично, так как $g \in R[a, b]$, то по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции,

$$\exists \delta_2 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_2 \quad \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда для любого τ такого, что $\lambda(\tau) < \delta$, выполняется

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega(\alpha f + \beta g, \Delta_i) \Delta x_i &\leq |\alpha| \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i + |\beta| \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i \leq \\ &\leq \frac{|\alpha|\varepsilon}{2(|\alpha| + 1)} + \frac{|\beta|\varepsilon}{2(|\beta| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит, по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции, $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$.

2. Так как $f, g \in R[a, b]$, то по необходимому условию (86) они ограничены на $[a, b]$, то есть

$$\exists C : |f(x)| < C, |g(x)| < C \quad \forall x \in [a, b].$$

Кроме того, так как

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \leq \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(y)| + |g(y)||f(x) - f(y)| \leq C(\omega(f, E) + \omega(g, E)), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(fg, E) \leq C(\omega(f, E) + \omega(g, E)),$$

верное для произвольного множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

3. Так как

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \leq \omega(f, E),$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(|f|, E) \leq \omega(f, E),$$

верное для любого множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

4. Так как

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{f(x)f(y)} \right| \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{C^2} \leq \frac{\omega(f, E)}{C^2},$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega\left(\frac{1}{f}, E\right) \leq \frac{\omega(f, E)}{C^2},$$

верное для любого множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения. $\square$

§ 6. Свойства интеграла

① Свойства линейности и аддитивности

Теорема 93 (О линейности интеграла Римана).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, тогда

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx.$$

Доказательство. То, что $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$, известно из теоремы об арифметических свойствах интегрируемых функций (92). Осталось лишь в равенстве

$$\sum_{i=1}^n (\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)) \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i$$

перейти к пределу при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, откуда и получим требуемое. $\square$

Теорема 94 (Об аддитивности по промежутку).

Пусть $f \in R[a, b]$, $c \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx.$$

Доказательство. Интегрируемость функции f на промежутках $[a, c]$ и $[c, b]$ известна из ранее доказанной теоремы (90). Значит, для вычисления интеграла мы можем брать удобное для нас разбиение. Пусть τ — разбиение отрезка $[a, b]$, содержащее точку c . Это разбиение порождает разбиения τ_1 отрезка $[a, c]$ и τ_2 отрезка $[c, b]$, причем $\lambda(\tau_1) \leq \lambda(\tau)$ и $\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau)$. Так как

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i,$$

и при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ одновременно $\lambda(\tau_1) \rightarrow 0$ и $\lambda(\tau_2) \rightarrow 0$, то получаем требуемое. $\square$

Следствие 27.

Пусть $f \in R[\min(a, b, c), \max(a, b, c)]$. Тогда

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx.$$

② Свойства, связанные с неравенствами

Теорема 95 (О монотонности интеграла).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, $a \leq b$ и $f(x) \leq g(x)$ при $x \in [a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Для интегральных сумм справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

Переходя к пределу при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, получаем требуемое. $\square$

Итак, неформально теорема говорит о том, что площадь под графиком большей функции не меньше, чем площадь под графиком меньшей.

Следствие 28.

Пусть $f \in R[a, b]$, $a \leq b$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Тогда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \, dx \leq M(b-a).$$

Теорема 96 (О связи модуля интеграла и интеграла от модуля).

Пусть $f \in R[a, b]$, тогда

$$\left| \int_a^b f \, dx \right| \leq \int_a^b |f| \, dx.$$

Доказательство. Интегрируемость функции $|f|$ известна из теоремы об арифметических свойствах интегрируемых функций (92). Так как

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i,$$

то при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ получается требуемое. $\square$

③ Первая теорема о среднем

Теорема 97 (Первая теорема о среднем).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, g не меняет знак на $[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Тогда:

$$\exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f g \, dx = \mu \int_a^b g \, dx.$$

Кроме того, если $f \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f g \, dx = f(\xi) \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Пусть $g(x) \geq 0$ при $x \in [a, b]$, тогда

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a, b]$$

и, по теореме о монотонности интеграла (95),

$$m \int_a^b g \, dx \leq \int_a^b f g \, dx \leq M \int_a^b g \, dx.$$

Если $\int_a^b g \, dx = 0$, то, согласно неравенству выше,

$$\int_a^b f g \, dx = 0,$$

а значит равенство

$$\int_a^b f g \, dx = \mu \int_a^b g \, dx$$

верно при любом μ .

Если же $\int_a^b g \, dx \neq 0$, то, так как $g \geq 0$, выполнено (теорема 95), что $\int_a^b g \, dx > 0$.

Поделив все то же неравенство на этот интеграл, приходим к неравенству

$$m \leq \frac{\int_a^b f g \, dx}{\int_a^b g \, dx} \leq M.$$

Положив

$$\mu = \frac{\int_a^b f g \, dx}{\int_a^b g \, dx},$$

приходим к первому утверждению теоремы.

Если предположить, что $f \in C[a, b]$, то по второй теореме Больцано-Коши (30) для каждого $\mu \in [m, M]$ существует $\xi \in [a, b]$, что $f(\xi) = \mu$, что доказывает вторую часть теоремы. $\square$

Замечание 186.

Обсудим геометрический смысл доказанной теоремы. Пусть $f \geq 0$ и $g \equiv 1$ на $[a, b]$. Тогда, если $f \in C([a, b])$, то теорема утверждает, что

$$\int_a^b f \, dx = f(\xi)(b - a), \quad \xi \in [a, b].$$

Значит, если значение интеграла слева трактовать как площадь под графиком функции f на $[a, b]$, то из написанного соотношения получаем, что эта площадь численно равна площади прямоугольника со сторонами $(b - a)$ и $f(\xi)$.

§ 7. Интеграл с переменным верхним пределом

Определение 100 (Понятие интеграла с переменным верхним пределом).

Пусть $f \in R[a, b]$ и $x \in [a, b]$. Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f \, dx$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

Теорема 98 (О непрерывности интеграла с переменным верхним пределом).

$$\Phi \in C[a, b].$$

Доказательство. Пусть $x_0 \in [a, b]$, $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Так как $f \in R[a, b]$, то она ограничена (теорема 86) на этом отрезке, то есть существует $C > 0$, что

$$|f(x)| \leq C, \quad x \in [a, b].$$

Тогда, пользуясь следствием 27 из теоремы об аддитивности, а также теоремой о сравнении интеграла от функции и интеграла от модуля функции (96), получим:

$$|\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)| = \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f \, dx \right| \leq \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f| \, dx \right| \leq C \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dx \right| = C|\Delta x|.$$

Значит, при $\Delta x \rightarrow 0$ выполняется $\Phi(x_0 + \Delta x) \rightarrow \Phi(x_0)$, что и означает непрерывность функции $\Phi(x)$ в точке x_0 . Так как x_0 — произвольная точка отрезка $[a, b]$, то утверждение доказано. $\square$

Теорема 99 (О дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом). Φ дифференцируема в точках непрерывности функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем в этих точках

$$\Phi'(x_0) = f(x_0).$$

Доказательство. Пусть f непрерывна в точке x_0 и $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Рассмотрим цепочку преобразований:

$$\left| \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f \, dt - f(x_0)\Delta x}{\Delta x} \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(t) - f(x_0)) \, dt}{\Delta x} \right|.$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда, в силу непрерывности функции f в точке x_0 ,

$$\exists \delta > 0 : \forall t \in [a, b] : |t - x_0| < \delta \implies |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Пусть $|\Delta x| < \delta$, тогда

$$\left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(t) - f(x_0)) \, dt}{\Delta x} \right| \leq \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(t) - f(x_0)| \, dt}{\Delta x} \right| < \varepsilon \cdot \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dt}{\Delta x} \right| = \varepsilon,$$

что и означает, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} = f(x_0).$$

□

Следствие 29.

Всякая непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция f имеет на этом отрезке первообразную, причем любая ее первообразная имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f \, dt + C = \Phi(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. То, что Φ — первообразная для f на $[a, b]$ сразу следует из предыдущей теоремы. Далее следует воспользоваться теоремой 77 о множестве всех первообразных. □

§ 8. Формулы Ньютона–Лейбница, замены переменной и интегрирования по частям

① Формула Ньютона–Лейбница

Теорема 100 (Формула Ньютона–Лейбница для непрерывных функций).

Пусть $f \in C[a, b]$ и F — ее первообразная. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Согласно следствию 29 о существовании первообразной непрерывной функций, любая первообразная непрерывной функции имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f \, dt + C.$$

Подставим сначала $x = a$, получим

$$F(a) = \int_a^a f \, dx + C \Rightarrow C = F(a) \Rightarrow F(x) = \int_a^x f \, dt + F(a).$$

Теперь, подставив $x = b$, придем к требуемому соотношению:

$$F(b) = \int_a^b f(x)dx + F(a) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

□

Замечание 189.

Часто вводят следующее обозначение, называемое двойной подстановкой:

$$F \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Используя это соотношение, запись формулы Ньютона–Лейбница часто можно встретить в следующем виде:

$$\int_a^b f \, dx = F \Big|_a^b.$$

Теорема 101 (Усиленная формула Ньютона–Лейбница).

Пусть $f \in R[a, b]$ и F — некоторая первообразная f на $[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Введем следующее разбиение отрезка $[a, b]$:

$$x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Пусть F — какая-то первообразная f на $[a, b]$. Тогда

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0) = \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})).$$

Согласно теореме Лагранжа (56), существует $\xi_k^n \in (x_{k-1}, x_k)$, что

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(\xi_k^n)(x_k - x_{k-1}),$$

а тогда

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k,$$

и мы получаем интегральную сумму для функции f по отрезку $[a, b]$ с оснащённым разбиением (τ^n, ξ^n) .

Так как $f \in R[a, b]$ и так как при $n \rightarrow \infty$ выполняется $\lambda(\tau^n) \rightarrow 0$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k = \int_a^b f \, dx.$$

С другой стороны,

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k,$$

а значит

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

□

② Формула интегрирования по частям

Рассмотрим теперь формулу интегрирования по частям.

Теорема 102 (Формула интегрирования по частям).

Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b]$, причем $u', v' \in R[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b uv' dx = uv|_a^b - \int_a^b vu' dx$$

или

$$\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du.$$

Доказательство. Согласно свойствам интегрируемых функций, $uv' \in R[a, b]$ и $u'v \in R[a, b]$. Кроме того, $(uv)' = u'v + uv' \in R[a, b]$, а значит, по усиленной формуле Ньютона–Лейбница (101),

$$\int_a^b u'v dx + \int_a^b uv' dx = \int_a^b (u'v + uv') dx = \int_a^b (uv)' dx = uv|_a^b,$$

откуда и следует утверждение. □

③ Формула замены переменной

Теорема 103 (Формула замены переменной).

Пусть $f \in C[a, b]$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$. Тогда:

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi)\varphi' dt.$$

Доказательство. Ясно, что интеграл от правой функции определен, ведь $f \circ \varphi \in C[\alpha, \beta]$, а значит $f(\varphi) \in R[\alpha, \beta]$ и, по свойствам интегрируемых функций, $f(\varphi)\varphi' \in R[\alpha, \beta]$. Кроме того, если F — первообразная f на $[a, b]$, то $F(\varphi)$ — первообразная $f(\varphi)\varphi'$ на $[\alpha, \beta]$. Тогда, по усиленной формуле Ньютона–Лейбница (101),

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi)\varphi' dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f dx.$$

□

Глава 7

Приложения интеграла Римана. Введение в теорию несобственных интегралов

§ 1. Интеграл от четной, нечетной и периодической функций

Теорема 104 (Об интеграле от четной функции по симметричному промежутку).

Пусть $f \in R[0, a]$ и является четной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f \, dx = 2 \int_0^a f \, dx.$$

Геометрически все сказанное должно быть очевидно: в силу четности и, например, неотрицательности f , площадь под графиком функции слева на промежутке $[-a, 0]$ просто-напросто равна площади справа на промежутке $[0, a]$.

Доказательство. Так как $f(-x) = f(x)$, то, по теореме 90, $f \in R[-a, a]$. Пользуясь аддитивностью интеграла по промежутку (теорема 94), получим:

$$\int_{-a}^a f \, dx = \int_{-a}^0 f \, dx + \int_0^a f \, dx.$$

В первом интеграле можно сделать замену $t = -x$, $dt = -dx$, откуда

$$\int_{-a}^0 f(x) \, dx = - \int_a^0 f(-t) \, dt = \int_0^a f(t) \, dt.$$

Значит,

$$\int_{-a}^a f \, dx = \int_0^a f \, dt + \int_0^a f \, dx = 2 \int_0^a f \, dx.$$

□

Теорема 105 (Об интеграле от нечетной функции по симметричному промежутку).

Пусть $f \in R[0, a]$ и является нечетной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f \, dx = 0.$$

Здесь, очевидно, все должно быть наоборот: в силу нечетности, появляющиеся отрицательные «площади» должны уничтожать симметричные им «положительные», складываясь, в итоге, в ноль.

Доказательство. Так как $f(-x) = -f(x)$, то, по теореме 90, $f \in R[-a, a]$. Пользуясь аддитивностью интеграла по промежутку (теорема 94), получим:

$$\int_{-a}^a f \, dx = \int_{-a}^0 f \, dx + \int_0^a f \, dx.$$

В первом интеграле можно "поменять местами" пределы интегрирования, откуда

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx.$$

Значит,

$$\int_{-a}^a f dx = \int_0^a f dt - \int_0^a f dx = 0$$

□

Теорема 106 (Об интеграле от периодической функции по периоду).

Пусть $f \in R[0, T]$ и является периодической с периодом T . Тогда:

$$\int_a^{a+T} f dx = \int_0^T f dx, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Интуиция должна подсказывать, что, в силу повторения, интеграл от периодической функции по любому периоду одинаков.

Доказательство. В этом доказательстве пусть $a = \lambda$. Так как $f(x) = f(x+T)$, то, по теореме 90, $f \in R[\lambda, \lambda+T]$. Пользуясь аддитивностью интеграла по промежутку (теорема 94), получим:

$$\int_{\lambda}^{\lambda+T} f(x) dx = \int_{\lambda}^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{\lambda+T} f(x) dx.$$

Преобразуем последний интеграл в правой части, выполнив замену переменной $x = t + T$. Очевидно, что этот интеграл лишь знаком отличается от первого интеграла в правой части равенства.

$$\int_T^{\lambda+T} f(x) dx = \int_0^{\lambda} f(t) dt = - \int_{\lambda}^0 f(x) dx$$

Подставляем его в первое равенство и получаем требуемое.

□

§ 2. Приложения интеграла Римана к вычислению площадей и объемов

1 Понятие площади

Определение 102 (Понятие движения).

Отображение $U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется движением, если

$$|x - y| = |U(x) - U(y)|.$$

Замечание 191.

Без каких-то подробных пояснений отметим, что на прямой движение – это либо параллельный перенос «вдоль» прямой, либо отражение относительно какой-либо точки на этой прямой, либо их композиция. На плоскости движение – это либо параллельный перенос, либо поворот, либо отражение относительно прямой, либо их композиция, и так далее.

Определение 103 (Понятие площади).

Функция множеств (функционал) $S : \mathfrak{U} \rightarrow \mathbb{R}$, заданная на некотором множестве «квадрируемых» подмножеств плоскости, называется площадью, если

1. $S(A) \geq 0$, $A \in \mathfrak{U}$.
2. Если $A, B \in \mathfrak{U}$, $A \cap B = \emptyset$, то $A \cup B \in \mathfrak{U}$ и

$$S(A \cup B) = S(A) + S(B).$$

3. Площадь прямоугольника со сторонами a, b равна ab .
4. Если $A \in \mathfrak{U}$, U — движение, то $U(A) \in \mathfrak{U}$ и

$$S(U(A)) = S(A).$$

Замечание 192.

Итак, поясним только что введенное определение.

1. Во-первых, площадь — это, как мы и ожидаем, неотрицательная функция.
2. Во-вторых, площадь объединения непересекающихся множеств равна сумме площадей объединяемых множеств.
3. В-третьих, выполнено условие нормировки — привычная для нас площадь прямоугольника ей и остается.
4. В-четвертых, площадь не меняется при движении.

2 Вычисление площади

Определение 104 (Понятия подграфика и криволинейной трапеции).

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

называется подграфиком функции f .

Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то подграфик называется криволинейной трапецией.

Теорема 107 (О вычислении площади подграфика).

Пусть $f \in R[a, b]$ и G_f — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(G_f) = \int_a^b f \, dx.$$

Доказательство. Пусть τ — разбиение отрезка $[a, b]$. Геометрически очевидно, что

$$s_\tau(f) \leq S(G_f) \leq S_\tau(f).$$

Поскольку $f \in R[a, b]$, то (следствие 25)

$$S_\tau(f) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \int_a^b f \, dx \xleftarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_\tau(f).$$

Значит, по теореме о сжатой переменной,

$$S(G_f) = \int_a^b f \, dx.$$

□

Теорема 108 (О площади фигуры между графиками функций).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, $f \leq g$. Тогда площадь фигуры $S(G_{f,g})$, где

$$G_{f,g} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], f(x) \leq y \leq g(x)\},$$

вычисляется по формуле

$$S(G_{f,g}) = \int_a^b (g - f) \, dx.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно перенести фигуру выше оси абсцисс, добавив к f и g такую постоянную c , чтобы $f+c \geq 0$. Тогда, пользуясь свойством сохранения площади при движении, а также предыдущей теоремой,

$$\begin{aligned} S(G_{f,g}) &= S(G_{f+c,g+c}) = S(G_{g+c}) - S(G_{f+c}) = \\ &= \int_a^b (g+c) \, dx - \int_a^b (f+c) \, dx = \int_a^b (g-f) \, dx. \end{aligned}$$

□

Определение 105 (Понятия подграфика и криволинейного сектора).

Пусть $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$\widetilde{G}_f = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \varphi \in [\alpha, \beta], 0 \leq r \leq f(\varphi)\}$$

называется подграфиком функции f в полярных координатах. Если функция f непрерывна на $[\alpha, \beta]$, то подграфик называется криволинейным сектором.

Теорема 109 (О площади подграфика в полярных координатах).

Пусть $f \in R[\alpha, \beta]$ и $\widetilde{G}_f$ — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi.$$

Доказательство. Пусть $\tau = \{\varphi_k\}_{k=0}^n$ — разбиение $[\alpha, \beta]$, $\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_{i-1}$,

$$m_i = \inf_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi), \quad M_i = \sup_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi).$$

Воспользовавшись тем, что площадь сектора радиуса r с углом φ равна $r^2\varphi/2$, составим суммы

$$s_{\tau}(f) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta\varphi_i, \quad S_{\tau}(f) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta\varphi_i.$$

Геометрически очевидно, что

$$s_{\tau}(f) \leq S(\widetilde{G}_f) \leq S_{\tau}(f).$$

Кроме того, $s_{\tau}(f)$ и $S_{\tau}(f)$ — суммы Дарбу функции $f^2(\varphi)/2$. Поскольку $f^2 \in R[\alpha, \beta]$, то (следствие 25)

$$S_{\tau}(f) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi \xleftarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_{\tau}(f).$$

Значит, по теореме о сжатой переменной,

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi.$$

□

§ 3. Приложения интеграла Римана к вычислению длин

① Понятие пути, гладкость пути

Определение 109 (Понятие пути).

Путем в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, все координатные функции которого непрерывны на $[a, b]$.

Замечание 199.

Отметим отдельно, что γ — это так называемая вектор-функция скалярного аргумента: на вход этой функции подается одно число, а на выходе получаются n чисел. Такой тип отображения часто встречается, например, в физике. Скажем, отображение

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t \in [t_0, t_1],$$

можно трактовать как положение материальной точки на плоскости $\mathbb{R}^2$ в момент времени $t \in [t_0, t_1]$. Можно приводить и другие аналогии.

Как следует из определения, путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ задается n непрерывными функциями $x_i(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $i \in \{1, \dots, n\}$, а значит может быть (будучи вектор-функцией) записан как вектор

$$\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in [a, b].$$

Определение 110 (Понятия начала и конца пути, замкнутого пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Точка $\gamma(a)$ называется началом пути, а точка $\gamma(b)$ — концом пути γ . Если $\gamma(a) = \gamma(b)$, то путь γ называется замкнутым.

Определение 111 (Понятие носителя пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Множество $\gamma([a, b])$ называется носителем пути γ .

Итак, носитель пути $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — это образ отрезка $[a, b]$ при отображении γ .

Замечание 200.

Разные пути могут иметь равные носители.

Определение 112 (Понятие гладкого пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, причем

$$\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in [a, b].$$

Говорят, что γ — путь гладкости $m \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, если $x_i \in C^m[a, b]$, $i \in \{1, \dots, n\}$.

Если $m = 1$, то путь γ часто просто называют гладким.

C^m - m раз дифференцируемая функция, m -ая производная которой непрерывна.
 m - порядок гладкости.

Определение 113 (Понятие кусочно-гладкого пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Если отрезок $[a, b]$ можно разбить точками

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$$

так, что сужение пути γ на каждый отрезок $[t_{i-1}, t_i]$, $i \in \{1, \dots, k\}$ — гладкий путь, то путь γ называется кусочно-гладким.

Пример 75.

Путь $\gamma(t) = (t, |t|)$, $t \in [-1, 1]$, является кусочно-гладким. Он разбивается на два гладких (даже бесконечно гладких) пути точкой $t = 0$.

② Понятие кривой, гладкость кривой**Определение 114 (Понятие эквивалентных путей).**

Путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется эквивалентным пути $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$, если существует строго возрастающая биекция $u : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$, что

$$\gamma = \tilde{\gamma}(u).$$

Итак, эквивалентные пути — это те пути, которые один в другой можно перевести строго возрастающей заменой параметра. На «бытовом» уровне эквивалентность путей нужно понимать следующим образом: носители эквивалентных путей совпадают, а точки носителей проходятся в «одном и том же» порядке.

Определение 115 (Понятие кривой).

Класс эквивалентных путей называют кривой, а каждый представитель класса — параметризацией кривой. Кривую часто обозначают $\{\gamma\}$, где γ — какая-либо ее параметризация.

Определение 116.

Кривая $\{\gamma\}$ называется гладкой (m -гладкой, $m \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, кусочно-гладкой), если у нее существует гладкая (m -гладкая, кусочно-гладкая) параметризация.

Замечание 201.

Заметим, что в определении выше требуется существование параметризации той или иной гладкости, и не запрещается существование негладких параметризаций.

③ Понятия длины кривой и пути. Вычисление длины

Пусть всюду в дальнейшем, где нам потребуется координатное представление, путь γ задается следующим образом:

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

Пусть также τ — разбиение отрезка $[a, b]$ точками $t_0, t_1, \dots, t_n$.

Определение 117 (Понятие вписанной ломаной).

Множество отрезков, соединяющих точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, называется ломаной, вписанной в путь γ , отвечающей разбиению τ . Эту ломаную будем обозначать s_τ .

Лемма 75 (О длине вписанной ломаной).

Длина $|s_\tau|$ ломаной s_τ , вписанной в путь γ , равна

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

Доказательство. Длина отрезка, соединяющего точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, вычисляется по теореме Пифагора и равна, очевидно,

$$\sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2}.$$

Тогда длина $|s_\tau|$ ломаной s_τ равна

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

□

Определение 118 (Понятие длины пути).

Длиной пути γ называется величина

$$l_\gamma = \sup_{\tau} |s_\tau|.$$

Итак, под длиной пути мы понимаем «максимальную» из длин вписанных ломаных в данную кривую.

Определение 119 (Понятие спрямляемого пути).

Если $l_\gamma < +\infty$, то путь γ называется спрямляемым.

Лемма 76 (О длинах эквивалентных путей).

Длины эквивалентных путей равны.

Определение 120 (Понятие длины кривой).

Длиной кривой называют длину любой ее параметризации.

Лемма 77 (Об аддитивности длины).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — путь, $c \in (a, b)$, γ^1, γ^2 — сужения пути γ на отрезки $[a, c]$ и $[c, b]$, соответственно. Путь γ спрямляем тогда и только тогда, когда спрямляемы пути γ^1 и γ^2 , причем

$$l_\gamma = l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2}.$$

Теорема 112 (Достаточное условие спрямляемости пути).

Пусть γ — гладкий путь, тогда он спрямляем.

Доказательство. Пусть τ — разбиение отрезка $[a, b]$. Длина ломаной, вписанной в путь γ , равна

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

По теореме Лагранжа (теорема 56), найдутся точки $\xi_i, \tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, что

$$x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(\xi_i)\Delta t_i, \quad y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\eta_i)\Delta t_i, \quad \Delta t_i = t_i - t_{i-1},$$

откуда

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} \Delta t_i.$$

Пусть

$$M_x = \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \quad M_y = \max_{t \in [a, b]} |y'(t)|,$$

$$m_x = \min_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \quad m_y = \min_{t \in [a, b]} |y'(t)|,$$

тогда

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{m_x^2 + m_y^2} \Delta t_i \leq |s_\tau| \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \Delta t_i,$$

откуда

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2}(b - a) \leq |s_\tau| \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}(b - a).$$

Переходя к супремуму по τ , имеем

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2}(b - a) \leq l_\gamma \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}(b - a).$$

и правое неравенство дает возможность заключить, что путь спрямляем. $\square$

Замечание 204.

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — спрямляемая кривая. Тогда, согласно теореме об аддитивности длины, для $t \in [a, b]$ определена функция $l_\gamma(t)$, равная длине участка пути γ от точки $\gamma(a)$ до точки $\gamma(t)$.

Теорема 113 (О гладкости длины участка пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — гладкий путь. Тогда $l_\gamma \in C^1[a, b]$, причем

$$l'_\gamma(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

Доказательство. Пусть $\Delta t > 0$, причем $t_0, t_0 + \Delta t \in [a, b]$. Согласно последнему неравенству в доказательстве предыдущей теоремы, сохраняя те же обозначения, на отрезке $[t_0, t_0 + \Delta t]$ выполнено

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \Delta t \leq l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0) \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \Delta t.$$

Поделив неравенство на $\Delta t > 0$, получим

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \leq \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}.$$

Так как $M_x = \max_{t \in [t_0, t_0 + \Delta t]} |x'(t)|$, и функция $x'(t)$ непрерывна, то

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_x = x'(t_0).$$

Аналогично,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_x = x'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_y = y'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_y = y'(t_0).$$

Значит,

$$\sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2} \leq \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}$$

и

$$l'_{\gamma+}(t_0) = \sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}.$$

Аналогично рассматривается случай $\Delta t < 0$. Значит, в силу произвольности t_0 ,

$$l'_\gamma(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

□

Теорема 114 (О вычислении длины пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — гладкий путь, тогда

$$l_\gamma = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Доказательство. Так как $l'_\gamma \in C[a, b]$ и $l_\gamma(a) = 0$, то, по формуле Ньютона–Лейбница (теорема 100),

$$l_\gamma(t) = l_\gamma(t) - l_\gamma(a) = \int_a^t l'_\gamma dt.$$

Так как $l_\gamma = l_\gamma(b)$, то

$$l_\gamma = l_\gamma(b) = \int_a^b l'_\gamma dt = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

□

Замечание 205.

Последние две теоремы с очевидными видоизменениями переносятся и на кусочно-гладкие пути.

Теорема 115 (О длине графика гладкой функции).

Пусть $f \in C^1[a, b]$ и

$$\Gamma_f = \{(x, y) : y = f(x), x \in [a, b]\}$$

— график функции f . Тогда длина $l(\Gamma_f)$ графика функции f равна

$$l(\Gamma_f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx.$$

Доказательство. Действительно, график Γ_f может быть задан следующей параметризацией:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b].$$

Дальше остается сослаться на только что доказанную теорему. □

Теорема 116 (О длине графика функции в полярной системе координат).

Пусть $f \in C^1[\varphi_0, \varphi_1]$, $f \geq 0$ и

$$\Gamma_f = \{(\varphi, r) : r = f(\varphi), \varphi \in [\varphi_0, \varphi_1]\}$$

— график функции f в полярной системе координат. Тогда длина $l(\Gamma_f)$ графика функции f равна

$$l(\Gamma_f) = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \sqrt{f^2 + (f')^2} d\varphi.$$

Доказательство. Действительно, график Γ_f может быть задан следующей параметризацией:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = f(\varphi) \cos \varphi \\ y = f(\varphi) \sin \varphi \end{cases}, \quad \varphi \in [\varphi_0, \varphi_1].$$

Дальше остается сослаться на только что доказанную теорему. □

Замечание 206.

Еще раз отметим, что все вышеизложенное относится не только к путям в $\mathbb{R}^2$, но и к путям в $\mathbb{R}^n$ для произвольных $n \in \mathbb{N}$, доказательства сохраняются.

§ 4. Несобственный интеграл и его свойства

① Понятие несобственного интеграла

Определение 121 (Понятие локальной интегрируемости).

Говорят, что функция f локально интегрируема на множестве E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

Итак, локально интегрируемая функция интегрируема на любом отрезке, содержащемся в E .

Определение 122 (Понятие несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$. Тогда символ

$$\int_a^b f \, dx$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству $[a, b)$.

Определение 123 (Понятие значения несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Предел

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx,$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется значением несобственного интеграла от функции f по множеству $[a, b)$.

Определение 124 (Понятие сходящегося несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Если предел

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx$$

существует в $\mathbb{R}$, то несобственный интеграл называется сходящимся. Иначе — расходящимся.

Замечание 208.

Понятно, что все определения, данные выше, и теоремы, доказанные ниже, симметричным образом переносятся на случай $f \in R_{loc}(a, b]$, $-\infty \leq a < b < +\infty$. Мы оставляем формулировки и доказательства читателю в качестве упражнения.

Определение 125 (Понятия интегралов первого и второго родов).

Несобственный интеграл по неограниченному промежутку часто называется несобственным интегралом первого рода.

Несобственный интеграл от неограниченной функции по промежутку конечной длины часто называется несобственным интегралом второго рода.

Лемма 78 (О совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана).

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx = \int_a^b f \, dx,$$

где справа стоит интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$.

Доказательство. Доказательство немедленно следует из свойства непрерывности интеграла с переменным верхним пределом (теорема 98). $\square$

Замечание 209.

Итак, только что приведенная лемма утверждает, что в случае, когда функция интегрируема на отрезке $[a, b]$, понятия несобственного интеграла по $[a, b]$ и интеграла Римана по $[a, b]$ совпадают.

② Свойства несобственного интеграла

Теорема 117 (О линейности несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если сходятся интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx,$$

то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^b f \, dx + \beta \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, справедливом для интеграла Римана (теорема 93):

$$\int_a^{\omega} (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^{\omega} f \, dx + \beta \int_a^{\omega} g \, dx.$$

$\square$

Следствие 30 (О расходимости суммы).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем интеграл от f по $[a, b)$ сходится, а интеграл от g по $[a, b)$ расходится. Тогда интеграл от $f + g$ по $[a, b)$ расходится.

Доказательство. Действительно, если бы сходилась интеграл от $f + g$ по $[a, b)$, то по предыдущей теореме сходилась бы интеграл от

$$g = (f + g) - f \text{ по } [a, b),$$

что противоречит условию. $\square$

Замечание 210.

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем интегралы от f и g по $[a, b)$ расходятся. Тогда интеграл от $f + g$ по $[a, b)$ может как сходиться, так и расходиться.

Теорема 118 (Об аддитивности по промежутку).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

причем интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f \, dx$$

сходятся или нет одновременно.

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, справедливом для интеграла Римана (теорема 94):

$$\int_a^\omega f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^\omega f \, dx.$$

□

Данная теорема позволяет свести вопрос сходимости интеграла к вопросу стремления к нулю остатка или, как еще говорят, «хвоста» интеграла.

Определение 126 (Понятие остатка несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $c \in (a, b)$. Тогда

$$\int_c^b f \, dx$$

называется остатком несобственного интеграла от f по $[a, b)$.

Лемма 79.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $c \in (a, b)$. Тогда сходимость несобственного интеграла от f по $[a, b)$ равносильна тому, что

$$\lim_{c \rightarrow b-0} \int_c^b f \, dx = 0.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть несобственный интеграл от f по $[a, b)$ сходится. Тогда, по теореме об аддитивности по промежутку (теорема 94),

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx.$$

Пусть теперь $c \rightarrow b - 0$, тогда

$$\lim_{c \rightarrow b-0} \int_a^c f \, dx = \int_a^b f \, dx,$$

откуда и следует требуемое.

Докажем достаточность. Пусть остаток интеграла стремится к нулю. Значит, при некотором $c \in (a, b)$

$$\int_c^b f \, dx \in \mathbb{R}.$$

Но тогда, при $\omega > c$ выполнено

$$\int_a^\omega f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^\omega f \, dx$$

и при $\omega \rightarrow b - 0$ приходим к требуемому. □

Теорема 119 (О монотонности несобственного интеграла).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем

$$\int_a^b f \, dx \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Если $f \leq g$ на $[a, b)$, то

$$\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в неравенстве, справедливом для интеграла Римана (теорема 95):

$$\int_a^\omega f \, dx \leq \int_a^\omega g \, dx.$$

□

Теорема 120 (Формула интегрирования по частям).

Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b)$ и $u', v' \in R_{loc}[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b uv' dx = uv \Big|_a^b - \int_a^b vu' dx, \quad uv \Big|_a^b = \lim_{\omega \rightarrow b-0} u(\omega)v(\omega) - u(a)v(a),$$

или

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du,$$

причем равенство справедливо тогда и только тогда, когда существует (в $\mathbb{R}$) хотя бы два предела из трех.

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в верном для интеграла Римана (теорема 102) равенстве:

$$\int_a^w uv' dx = uv \Big|_a^w - \int_a^w vu' dx.$$

□

Перейдем теперь к важной для практики формуле замены переменной. Оказывается, с ней не все так гладко: в результате замены переменной из несобственного интеграла можно получать интеграл Римана, и наоборот. Давайте сначала разберемся с самой теоремой, а потом посмотрим примеры.

Теорема 121 (Формула замены переменной).

Пусть $f \in C[A, B)$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta) \rightarrow [A, B)$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R_{loc}[\alpha, \beta)$. Пусть, кроме того, существует $\varphi(\beta - 0) \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta-0)} f dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' dt,$$

причем если существует один интеграл (в $\overline{\mathbb{R}}$), то существует и другой.

Доказательство. Обозначим

$$\Phi(\gamma) = \int_{\alpha}^{\gamma} f(\varphi)\varphi' dt, \quad F(C) = \int_{\varphi(\alpha)}^C f dx.$$

Согласно формуле замены переменной в интеграле Римана (теорема 103), $\Phi(\gamma) = F(\varphi(\gamma))$, $\gamma \in (\alpha, \beta)$.

1. Пусть существует

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta-0)} f dx = I \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Докажем, что второй интеграл тоже существует и равен I . Пусть $\gamma_n \in [\alpha, \beta)$, причем $\gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \beta$. Тогда $\varphi(\gamma_n) \in [A, B)$ и $\varphi(\gamma_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(\beta - 0)$. Значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(\gamma_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\varphi(\gamma_n)) = I.$$

В силу произвольности последовательности γ_n , приходим к требуемому.

2. Пусть теперь существует

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi)\varphi' dt = I \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Докажем, что второй интеграл тоже существует. Тогда, по уже доказанному в первом пункте, он равен I . Если $\varphi(\beta - 0) \in [A, B)$, то интеграл существует в собственном смысле, и доказывать нечего. Пусть теперь $\varphi(\beta - 0) = B$. Пусть $C_n \in [A, B)$, $C_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} B$. Не нарушая общности можно считать, что $C_n \in [\varphi(\alpha), B)$. По теореме Больцано–Коши, найдутся точки $\gamma_n \in [\alpha, \beta)$, что $\varphi(\gamma_n) = C_n$. Покажем, что $\gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \beta$.

Если некоторая подпоследовательность $\gamma_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \tau \in [\alpha, \beta)$, то, по непрерывности φ , $\varphi(\gamma_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi(\tau) < B$, что неверно. Значит, $\gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \beta$ и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(\gamma_n) = I.$$

□

Замечание 211.

Доказанные теоремы о замене переменной позволяют свести интегралы по конечному промежутку $[a, b)$ к интегралам по бесконечному промежутку. Действительно, отображение

$$x = b - \frac{1}{t} : \left[\frac{1}{b-a}, +\infty \right) \rightarrow [a, b)$$

приводит интеграл второго рода к интегралу первого рода:

$$\int_a^b f dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f \left(b - \frac{1}{t} \right) \frac{dt}{t^2}.$$

Значит, не нарушая общности, в дальнейшем можно исследовать интегралы лишь по бесконечному промежутку. Мы будем пользоваться этим соображением при рассмотрении примеров.

§ 5. Признаки сравнения. Критерий Коши. Абсолютная и условная сходимости

① Признаки сравнения

Теорема 122 (Критерий сходимости интеграла от знакопостоянной функции).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) = \int_a^{\omega} f \, dx, \quad \omega \in [a, b),$$

возрастает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f \, dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

Доказательство. Ясно, что если $a \leq \omega_1 \leq \omega_2 < b$, то, так как $f \geq 0$, по свойству интеграла Римана (теорема 95),

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq 0.$$

Но тогда

$$F(\omega_2) = \int_a^{\omega_2} f \, dx = \int_a^{\omega_1} f \, dx + \int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq \int_a^{\omega_1} f \, dx = F(\omega_1),$$

откуда $F(\omega_2) \geq F(\omega_1)$, что и доказывает неубывание $F(\omega)$.

Значит, вопрос сходимости несобственного интеграла, то есть вопрос существования конечного предела $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$, сводится к теореме Вейерштрасса (теорема 22). Как мы знаем, конечность предела (или сходимость заявленного интеграла) в этом случае равносильна ограниченности $F(\omega)$. $\square$

Теорема 123 (Признаки сравнения).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g \, dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f \, dx < +\infty.$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f \, dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g \, dx = +\infty.$$

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. 1. Согласно предыдущей теореме, функция

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx$$

не убывает с ростом ω . Используя монотонность интеграла Римана, а также используя теорему Вейерштрасса (теорема 22), при каждом $\omega \in [a, b)$ справедлива цепочка неравенств:

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx \leq \int_a^\omega g \, dx \leq \sup_{\omega \in [a, b)} \int_a^\omega g \, dx = \int_a^b g \, dx < +\infty,$$

где последнее неравенство выполнено, согласно условию. Но тогда $F(\omega)$ ограничена, а значит, по предыдущей теореме, интеграл от f по $[a, b)$ сходится.

2. От противного. Пусть интеграл

$$\int_a^b g \, dx$$

сходится. Тогда, по только что доказанному первому пункту, сходится и

$$\int_a^b f \, dx,$$

что противоречит условию.

3. Согласно определению, эквивалентность f и g при $x \rightarrow b - 0$ означает, что существует такая функция α , что

$$f(x) = \alpha(x)g(x), \quad \text{при } x \in U(b) \cap [a, b), \quad \text{причем } \lim_{x \rightarrow b-0} \alpha(x) = 1.$$

Тогда существует $\Delta > a$, что при $x \in [\Delta, b)$ выполняется неравенство

$$\frac{1}{2} \leq \alpha(x) \leq \frac{3}{2},$$

откуда, при $x \in [\Delta, b)$,

$$\frac{1}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3}{2}g(x).$$

Кроме того, сходимость интегралов

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx$$

равносильна (лемма 82) сходимости интегралов

$$\int_{\Delta}^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_{\Delta}^b g \, dx.$$

Для последних же рассуждения проводятся с использованием пунктов 1 и 2 данной теоремы, опираясь на приведенное выше неравенство.

Скажем, если сходится интеграл от g по $[\Delta, b)$, то, используя правую часть полученного неравенства, сходится и интеграл от f по $[\Delta, b)$. Если же расходится интеграл от f по $[\Delta, b)$, то, опять же, используя правую часть того же самого неравенства, расходится и интеграл от g по $[\Delta, b)$. Аналогичные рассуждения относительно левого неравенства завершают доказательство. $\square$

Замечание 212.

Приведенная теорема имеет понятное геометрическое толкование:

1. Первый пункт утверждает, что если площадь под графиком большей (неотрицательной) функции конечна, то и площадь под графиком меньшей (неотрицательной) функции конечна.
2. Второй пункт, наоборот, из бесконечности площади под графиком меньшей (неотрицательной) функции делает заключение о бесконечности площади под графиком большей (неотрицательной) функции.
3. Третий пункт проиллюстрировать несколько сложнее: эквивалентность функций позволяет «зажать» снизу и сверху площадь под графиком одной из (неотрицательных) функций около «особой» точки площадью под графиком второй из (неотрицательных) функций, умноженной на некоторые константы. Это влечет одновременную конечность или бесконечность площадей. Впрочем, если проанализировать доказательство теоремы, то в нем ровно это и сказано, правда, не словами.

② Критерий Коши

Теорема 124 (Критерий Коши сходимости несобственного интеграла).

Пусть $f \in K_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f \, dx$$

сходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \quad \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Обозначим

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx.$$

Согласно определению, сходимость интеграла равносильна существованию предела функции $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$. Согласно критерию Коши существования предела функции (теорема 23), это выполнено тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \quad |F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon.$$

Последнее же неравенство, в силу свойств интеграла, переписывается как

$$|F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| < \varepsilon,$$

откуда и следует требуемое. □

На «бытовом уровне» критерий Коши можно сформулировать так: интеграл сходится тогда и только тогда, когда для любого наперед заданного положительного числа ε , находясь достаточно близко к точке b любой «хвост» интеграла оказывается меньше, чем ε .

Критерием Коши, как нам уже известно, редко пользуются для доказательства сходимости интеграла, а вот для доказательства расходимости — постоянно.

Замечание 213.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f \, dx$$

расходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \Delta \exists \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) : \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| \geq \varepsilon.$$

③ Абсолютная и условная сходимости

Определение 127 (Понятие абсолютной сходимости).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Говорят, что несобственный интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, если сходится интеграл

$$\int_a^b |f| \, dx.$$

Теорема 125 (О сходимости абсолютно сходящегося интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, то, согласно критерию Коши (теорема 124),

$$\exists \Delta : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \quad \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f| \, dx \right| < \varepsilon.$$

Но, согласно свойствам интеграла,

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| \leq \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f| \, dx \right| < \varepsilon,$$

а значит, по критерию Коши (теорема 124), интеграл от f по $[a, b)$ сходится. $\square$

Определение 128.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится, но не сходится абсолютно, то говорят, что интеграл сходится условно.

④ Случай нескольких особенностей

Определение 129 (Понятие несобственного интеграла с двумя особенностями на концах).

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $f \in R_{loc}(a, b)$. Тогда символ

$$\int_a^b f \, dx$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству (a, b) .

Определение 130 (Понятие значения несобственного интеграла с двумя особенностями на концах).

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $f \in R_{loc}(a, b)$. Тогда величина

$$\lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \int_{\omega_1}^c f \, dx + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \int_c^{\omega_2} f \, dx,$$

если оба предела существуют в $\overline{\mathbb{R}}$ и не равны бесконечностям разных знаков, называется значением несобственного интеграла от функции f по множеству (a, b) .

Замечание 215.

Хотя мы это вскользь и упомянули, все-таки отметим отдельно, что введенное определение не зависит от выбора точки c .

Итак, после сделанного замечания мы вправе определить несобственный интеграл с особенностями на обоих концах рассматриваемого промежутка (или, точнее, его значение) как сумму несобственных интегралов следующим образом:

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

если выражение справа определено в $\overline{\mathbb{R}}$. В частности, все ранее изученные свойства переносятся на новый объект с естественными изменениями.

Определение 131.

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $f \in R_{loc}(a, b)$. Если

$$\left(\lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \int_{\omega_1}^c f \, dx + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \int_c^{\omega_2} f \, dx \right) \in \mathbb{R}$$

то несобственный интеграл от функции f по (a, b) называется сходящимся, иначе — расходящимся.

Не вдаваясь в детали отметим, что похожим образом можно определить интеграл с большим (конечным) числом особенностей. Все результаты, как и результаты о типах сходимостей, переносятся.